

Exemple n° 2

Le polynôme $X^2 + 2X + 2$ appartient-il à $\mathbb{R}_3[X]$? à $\mathbb{C}_3[X]$?

Ecrire la forme générale d'un polynôme de $\mathbb{R}_3[X]$.

Ecrire la forme générale d'un polynôme de degré 3.

Propriété :

Deux polynômes P et Q sont égaux si et seulement si ils ont **même degré** et **les mêmes coefficients**.

Exemple n° 3

Déterminer les réels a, b, c et d tels que $d + (b - c)X + aX^3 = 5 + (a + b)X^2 + 4X^3$.

1.2 Opérations sur les polynômes

Somme et produit par un scalaire

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P + Q = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) X^k \quad \text{et} \quad \alpha P = \sum_{k=0}^n \alpha a_k X^k$$

L'élément neutre de l'addition est le polynôme nul. L'ensemble $(\mathbb{K}_n[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Propriété :

Si P et Q sont 2 polynômes alors

- $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P); \deg(Q)\}$
- Si $\deg(P) \neq \deg(Q)$, alors $\deg(P + Q) = \max\{\deg(P); \deg(Q)\}$
- Si $\alpha \neq 0$, $\deg(\alpha P) = \deg(P)$.
- Si $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{K}^*)^2$, $\deg(\alpha P + \beta Q) \leq \max\{\deg(P); \deg(Q)\}$

Produit de deux polynômes

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ alors :

$$P \times Q = \sum_{k=0}^{2n} c_k X^k \quad \text{avec} \quad \forall k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \quad (\text{en posant} \quad \forall k > n \quad a_k = 0 \text{ et } b_k = 0)$$

Remarques :

Le produit de polynôme est commutatif, associatif et distributif par rapport à l'addition.

L'élément neutre pour le produit est le polynôme constant 1.

Concrètement on calcule le produit de deux polynômes en utilisant la distributivité de la somme.

Exemple n° 4 $P = X^2 + X + 1$ et $Q = X^3 + 2X - 1$. Calculer le produit PQ .

Propriété :

Si P et Q sont deux polynômes alors $\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q)$